

СЫЗЫҚТЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР

АЛМАСТЫРУ ӘДІСІ

32. $y' - y \cdot \operatorname{ctgx} = \frac{1}{\sin x}$ теңдеуінің жалпы шешімін табыңыз.

Шешуі. Алмастыру әдісін қолданып $y = u \cdot v$ және $y' = u' \cdot v + u \cdot v'$ алмастыруларды берілген теңдеуге қоямыз

$$u' \cdot v + u \cdot v' - u \cdot v \cdot \operatorname{ctgx} = \frac{1}{\sin x}$$

немесе

$$u' \cdot v + u \cdot (v' - v \cdot \operatorname{ctgx}) = \frac{1}{\sin x}.$$

Айнымалылары ажыратылатын екі дифференциалдық теңдеулерді қарастырамыз

$$u \cdot (v' - v \cdot \operatorname{ctgx}) = 0 \quad \text{және} \quad u' \cdot v = \frac{1}{\sin x}.$$

Алдымен $u \cdot (v' - v \cdot \operatorname{ctgx}) = 0$ теңдеуін шешеміз. Бұдан v функциясын анықтау үшін $v' - v \cdot \operatorname{ctgx} = 0$ теңдеуінің дербес шешімін табамыз:

$$\frac{dv}{dx} = v \cdot \operatorname{ctgx} \Rightarrow \frac{dv}{v} = \operatorname{ctgx} dx,$$

осыдан $\ln|v| = \ln|\sin x|$. Бұдан $v = \sin x$ аламыз. Енді анықталған $v = \sin x$ мәнін $u'v = \frac{1}{\sin x}$ теңдеуіне қойсақ, келесі теңдеуді аламыз

$$u' \cdot \sin x = \frac{1}{\sin x}.$$

Бұдан u функциясын табамыз

$$\frac{du}{dx} \cdot \sin x = \frac{1}{\sin x} \Rightarrow du = \frac{dx}{\sin^2 x} \Rightarrow u = \operatorname{ctgx} + C.$$

Онда ізделінді жалпы шешімі келесі түрде жазылады:

$$y = u \cdot v = (-\operatorname{ctgx} + C) \cdot \sin x = -\cos x + C \sin x.$$

33. $y' + 2xy = 2x^2 e^{-x^2}$ теңдеуін шешіңіз.

Шешуі. Алмастыру әдісін қолданамыз $y = u \cdot v$; $y' = u' \cdot v + v' \cdot u$. Сонда аламыз $u' \cdot v + v' \cdot u + 2x \cdot u \cdot v = 2x^2 \cdot e^{-x^2}$. Теңдеуді келесі түрде жазамыз

$$v \cdot (u' + 2xu) + v' \cdot u = 2x^2 \cdot e^{-x^2}.$$

$u' + 2xu = 0$ теңдеуінің дербес шешімі $u = e^{-x^2}$ тең. Енді $v' \cdot u = 2x^2 \cdot e^{-x^2}$ теңдеуіне анықталған $u = e^{-x^2}$ қойып, жалпы шешімін $v = \frac{2}{3}x^3 + C$ табамыз, сонда берілген теңдеудің жалпы шешімі келесі түрде анықталады

$$y = u \cdot v = e^{-x^2} \cdot \left(\frac{2}{3}x^3 + C \right).$$

34. $y' + \frac{y}{x} = 3x$; $y(1) = 1$ Коши есебін шешіңіз.

Шешуі. Берілген сызықтық теңдеуге алмастыру әдісін қолданып, алатынымыз $u' \cdot v + v' \cdot u + \frac{u \cdot v}{x} = 3x$. Алдымен $u' \cdot v + \frac{u \cdot v}{x} = 0 \Rightarrow v \left(u' + \frac{u}{x} \right) = 0$ теңдеуін қарастырамыз. u функциясын табу үшін жай жақшадағы өрнекті нөлге айналатындай етіп тандап $u' + \frac{u}{x} = 0$, бұл теңдеуінің *дербес шешімін* табамыз:

$$\frac{du}{dx} = -\frac{u}{x} \Rightarrow \frac{du}{u} = -\frac{dx}{x} \Rightarrow \ln u = -\ln x + \ln C$$

$$\Rightarrow C = 1 \text{ болсын; онда дербес шешімі: } u = x^{-1} = \frac{1}{x}.$$

Енді $v'u = 3x$ теңдеуінің жалпы шешімін табамыз

$$v' \cdot \frac{1}{x} = 3x \Rightarrow dv = 3x^2 dx \Rightarrow v = x^3 + C.$$

Берілген теңдеуінің *жалпы шешімі* $y = u \cdot v = \frac{1}{x} \cdot (x^3 + C)$. Есеп шартында берілген $y(1) = 1$ бастапқы шартты қолданамыз

$$x = 1, y = 1 \Rightarrow 1 = \frac{1}{1}(1^3 + C) \Rightarrow C = 0.$$

$$\text{Коши есебінің шешімі: } y = \frac{1}{x} \cdot (x^3 + 0) \Rightarrow y = x^2.$$

ТҰРАҚТЫНЫ ВАРИАЦИАЛАУ (ЛАГРАНЖ) ӘДІСІ

35. Тұрақтыны вариациалау әдісімен $y' = y \operatorname{ctg} x + \sin x$ дифференциалдық теңдеуді шешіңіз.

Шешуі. Берілген теңдеуді стандартты $y' - y \operatorname{ctg} x = \sin x$ түрде жазамыз. Алдымен $y' - y \operatorname{ctg} x = 0$ біртекті сызықтық теңдеуді қарастырамыз $y' = y \operatorname{ctg} x$. Бұл теңдеудің жалпы шешімі:

$$\frac{dy}{dx} = y \operatorname{ctg} x \Rightarrow \frac{dy}{y} = \operatorname{ctg} x dx,$$

$$\int \frac{dy}{y} = \int \operatorname{ctg} x dx \Rightarrow \ln y = \ln \sin x + \ln C \Rightarrow \ln y = \ln |\sin x \cdot C|.$$

Бұдан біртекті сызықтық теңдеуді *жалпы шешімі*: $y = C \cdot \sin x$. Сонымен берілген біртекті емес сызықтық теңдеудің жалпы шешімін мына түрде іздейміз: $y = C(x) \cdot \sin x$. Осыдан $y' = C'(x) \cdot \sin x + C(x) \cdot \cos x$. Табылған y және y' берілген теңдеуге қойып, түрлендіреміз:

$$C'(x) \cdot \sin x + C(x) \cdot \cos x = C(x) \cdot \sin x \cdot \operatorname{ctg} x + \sin x,$$

$$C'(x) \cdot \sin x + C(x) \cdot \cos x = C(x) \cdot \cos x + \sin x,$$

$$C'(x) \cdot \sin x = \sin x \Rightarrow C'(x) = 1.$$

Бұдан $C(x)$ табамыз:

$$\int C'(x) dx = \int 1 dx, \Rightarrow C(x) = x + C.$$

Сонымен, берілген теңдеудің *жалпы шешімі* $y = C(x) \cdot \sin x = (x + C) \cdot \sin x$.

36. $y' + \frac{y}{x} = 3x$; $y(1) = 1$ Коши есебін шешіңіз.

Шешуі. Дифференциалдық теңдеуді тұрақтыны вариациялау әдісімен шешеміз. Алдымен $y' + \frac{y}{x} = 0$ біртекті сызықтық дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табу керек:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x} \Rightarrow \frac{dy}{y} = -\frac{dx}{x} \Rightarrow \ln y = -\ln x + \ln C \Rightarrow y = \frac{C}{x}.$$

$y = \frac{C(x)}{x}$ функциясының туындысын тауып

$$y' = \frac{C'(x) \cdot x - C(x)}{x^2} = \frac{C'(x)}{x} - \frac{C(x)}{x^2}$$

берілген теңдеуге қоямыз

$$\frac{C'(x)}{x} - \frac{C(x)}{x^2} + \frac{C(x)}{x^2} = 3x.$$

Алынған $C'(x) = 3x^2$ теңдеуінен $C(x) = x^3 + C$ анықталады, сондықтан теңдеудің жалпы шешімі

$$y = \frac{C(x)}{x} = \frac{x^3 + C}{x} = x^2 + \frac{C}{x}.$$

БЕРНУЛЛИ ТЕҢДЕУІ

37. $y' + \frac{y}{x} = x^2 y^4$ теңдеуін шешіңіз.

Шешуі. Берілген теңдеу - Бернулли теңдеуі, себебі берілген теңдеудің оң жағындағы $f(x, y) = x^2 y^4$ функциясында y айнымалысы бар. Тұрақтыны вариациялау әдісімен шешеміз. Ол үшін біртекті теңдеуді шешіп аламыз

$$y' + \frac{y}{x} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x} \Rightarrow \frac{dy}{y} = -\frac{dx}{x}.$$

Бұл біртекті теңдеудің жалпы шешімін анықтаймыз

$$\ln y = \ln C - \ln x \Rightarrow y = \frac{C}{x}.$$

Енді $y = \frac{C(x)}{x}$ деп алып, берілген Бернулли теңдеуінің шешімін іздейміз. Ол үшін y' туындысын тауып, берілген теңдеуге қоямыз

$$\frac{C'(x)}{x} - \frac{C(x)}{x^2} + \frac{C(x)}{x^2} = x^2 \cdot \left(\frac{C(x)}{x}\right)^4, \text{ бұдан } \frac{C'(x)}{x} = \frac{(C(x))^4}{x^2}.$$

Соңғы теңдеуді интегралдап, $C(x)$ -ті табамыз

$$\frac{dC(x)}{(C(x))^4} = \frac{dx}{x} \Rightarrow -\frac{1}{3(C(x))^3} = \ln x - \ln C \Rightarrow C(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{3 \ln \frac{C}{x}}}.$$

Берілген Бернулли теңдеуінің жалпы шешімі $y = \frac{C(x)}{x} = \frac{1}{x \cdot \sqrt[3]{3 \ln \frac{C}{x}}}.$

ТОЛЫҚ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫ ТЕНДЕУЛЕР

38. Берілген толық дифференциалды теңдеулер үшін қажетті $M(x_0, y_0)$ нүктесінің координаталарын таңдаңыз.

а) $3x^2 e^y dx + (x^3 e^y - 1) dy = 0$ теңдеуі берілген, берілгенінен аламыз

$$P(x, y) = 3x^2 e^y, \quad Q(x, y) = x^3 e^y - 1.$$

Мұнда $x, y \in (-\infty; +\infty)$, онда $M(x_0, y_0) = M(0; 0)$ нүктесін таңдаймыз.

ә) $\left(3x^2 + \frac{2}{y} \cdot \cos \frac{2x}{y}\right) dx - \frac{2x}{y^2} \cdot \cos \frac{2x}{y} dy = 0$ теңдеуі берілген,

$$P(x, y) = 3x^2 + \frac{2}{y} \cdot \cos \frac{2x}{y}, \quad Q(x, y) = -\frac{2x}{y^2} \cdot \cos \frac{2x}{y}.$$

Мұнда $y \neq 0$ болуы тиіс, онда $M(x_0, y_0) = M(0; 1)$ нүктесін таңдаймыз.

б) $\left(2x - 1 - \frac{y}{x^2}\right) dx - \left(2y - \frac{1}{x}\right) dy = 0$ теңдеуі берілген, бұдан аламыз

$$P(x, y) = 2x - 1 - \frac{y}{x^2}, \quad Q(x, y) = -\left(2y - \frac{1}{x}\right).$$

Мұнда $x \neq 0$ болуы тиіс, онда $M(x_0, y_0) = M(1; 0)$ нүктесін таңдаймыз.

в) $\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} + y\right) dx + \left(x + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right) dy = 0$ теңдеуі берілген, мұндағы

$$P(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} + y; \quad Q(x, y) = x + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

Егер $x \neq 0$ болсын десек, онда $M(x_0, y_0) = M(1; 0)$ нүктесін таңдаймыз, ал егер $y \neq 0$ десек, онда $M(x_0, y_0) = M(0; 1)$ нүктесін таңдаймыз.

39. $2x \cos^2 y dx + (8\sqrt[3]{y} - x^2 \sin 2y) dy = 0$ толық дифференциалды теңдеуінің жалпы шешімін табыңыз.

Шешуі. Есептің берілгені бойынша $P(x, y) = 2x \cos^2 y$; $Q(x, y) = 8\sqrt[3]{y} - x^2 \sin 2y$. Берілген теңдеу $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ шартын қанағаттандырады

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = 2x(-2 \sin y \cos y) = -2x \sin 2y, \quad \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} = -2x \sin 2y,$$

яғни берілген теңдеу - толық дифференциалды теңдеу. Теңдеудің жалпы шешімін табамыз, мұнда (x_0, y_0) нүктені $(0; 0)$ деп таңдаймыз. Келесі формуласын $\int_{x_0}^x P(x, y) dx + \int_{y_0}^y Q(x_0, y) dy = C$ қолдансақ $Q(x, y) = 8\sqrt[3]{y} - x^2 \sin 2y$ функциясы $Q(x_0; y) = Q(0; y) = 8 \cdot \sqrt[3]{y}$ тең болады, сонда

$$\int_0^x 2x \cos^2 y dx + \int_0^y 8 \cdot \sqrt[3]{y} dy = C.$$

Бірінші интегралды x айнымалы бойынша, ал екінші интегралды y айнымалы бойынша интегралдаймыз

$$2 \cos^2 y \int_0^x x dx + 8 \int_0^y y^{\frac{1}{3}} dy = 2 \cos^2 y \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^x + 8 \cdot \frac{3y^{\frac{4}{3}}}{4} \Big|_0^y =$$

$$= x^2 \cdot \cos^2 y + 6y \cdot \sqrt[3]{y}.$$

Берілген теңдеудің жалпы шешімі: $x^2 \cos^2 y + 6y \cdot \sqrt[3]{y} = C$.

40. $\frac{y}{x} dx + (y^3 + \ln x) dy = 0$ теңдеуді шешу керек.

Шешуі. Мұнда $P(x, y) = \frac{y}{x}$; $Q(x, y) = y^3 + \ln x$, онда $\frac{\partial P}{\partial y} = \left(\frac{y}{x}\right)'_y = \frac{1}{x}$;

$\frac{\partial Q}{\partial x} = (y^3 + \ln x)'_x = \frac{1}{x}$, бұдан $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ шарты орындалатынын көреміз. $M(x_0, y_0)$ нүктесінің координаталары $M(1; 0)$ тең деп аламыз, себебі есептің шарты бойынша $P(x, y) = \frac{y}{x}$ функциясының анықталу облысында $x \neq 1$. Енді $\int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy = C$ формуласын пайдаланамыз, мұнда $y = 0$ болғандықтан $P(x, y_0) = \frac{0}{x} = 0$, онда жалпы шешімі

$$U(x, y) = \int_0^y (y^3 + \ln x) dy = \frac{1}{4} y^4 + y \ln x = C.$$

Жауабы. $\frac{1}{4} y^4 + y \ln x = C$.

ИНТЕГРАЛДЫҚ КӨБЕЙТКІШ

41. $y dx + x(\ln x - y^3) dy = 0$ теңдеудің жалпы шешімін табыңыз.

Шешуі. Есептің шарты бойынша $P(x, y) = y$; $Q(x, y) = x(\ln x - y^3)$, онда $\frac{\partial P}{\partial y} = 1$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = 1 + \ln x - y^3$. Бұдан $\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}$ шарты орындалмайтынын көреміз.

Интегралдық көбейткішін анықтаймыз:

$$\frac{1}{Q} \cdot \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right) = \frac{1}{x(\ln x - y^3)} \cdot (1 - 1 - \ln x + y^3) = -\frac{1}{x} = \varphi(x),$$

яғни интегралдық көбейткіш тек x -тен тәуелді функция:

$$\mu = e^{\int \varphi(x) dx} = e^{-\int \frac{dx}{x}} = e^{-\ln x} = \frac{1}{x}.$$

Енді берілген теңдеудің екі жағын анықталған $\mu = \frac{1}{x}$ интегралдық көбейткішіне көбейтіп, келесі теңдеуді аламыз $\frac{y}{x} dx + (\ln x - y^3) dy = 0$. Бұл теңдеу толық дифференциалды теңдеу, себебі $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ шарты орындалады $\frac{\partial P}{\partial y} = \left(\frac{y}{x}\right)'_y = \frac{1}{x}$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = (\ln x - y^3)'_x = \frac{1}{x}$. Интегралдық көбейткіш арқылы алынған теңдеуі үшін $M_0(x_0, y_0)$ нүктесі ретінде $M_0(1; 0)$ нүктесін аламыз, бұдан $Q(x_0, y) = \ln x_0 - y^3 = -y^3$. Енді $\int_{x_0}^x P(x, y) dx + \int_{y_0}^y Q(x_0, y) dy = C$ формуласы бойынша

$$\int_1^x \frac{y}{x} dx + \int_0^y (-y^3) dy = C,$$

яғни $y \ln|x| \Big|_1^x - \frac{y^4}{4} = C$. Сондықтан дифференциалдық теңдеудің жалпы

шешімі: $y \ln|x| - \frac{y^4}{4} = C$.